

<밑바닥부터 시작하는 딥러닝2 CH.01>

1. 실험의 목적

- **비선형 문제 해결:** 선형 분리가 불가능한 3개의 클래스(소용돌이 모양) 데이터를 2층 신경망이 정확하게 분류할 수 있는지 확인합니다.

2. 주요 실험 조건

- **데이터:** 3개의 클래스, 총 300개의 샘플 (각 클래스당 100개).
- **모델 구조:** 입력층(2개) → 은닉층(10개, Sigmoid 활성화) → 출력층(3개, Softmax).
- **최적화 도구:** 확률적 경사하강법(SGD), 학습률(Learning Rate) 1.0.
- **반복 횟수:** 300 에폭(Epoch).

3. 실험 결과 요약

- **손실값(Loss)의 변화:**
 - 학습 초기에는 약 **1.1** 수준의 높은 손실을 보이지만, 학습이 진행됨에 따라 꾸준히 감소하여 최종적으로 **0.1 내외**까지 떨어집니다.
 - 이는 신경망이 데이터의 패턴을 성공적으로 학습하고 있음을 수치적으로 증명합니다.
- **결정 경계(Decision Boundary) 형성:**
 - 학습 전에는 경계가 없거나 무작위적이지만, 학습 후에는 **세 개의 소용돌이**를 따라 곡선 형태의 경계선이 명확하게 그어집니다.
 - 복잡하게 꼬인 데이터를 각각의 영역으로 정확히 나누는 모습을 확인할 수 있습니다.

4. 핵심 결론

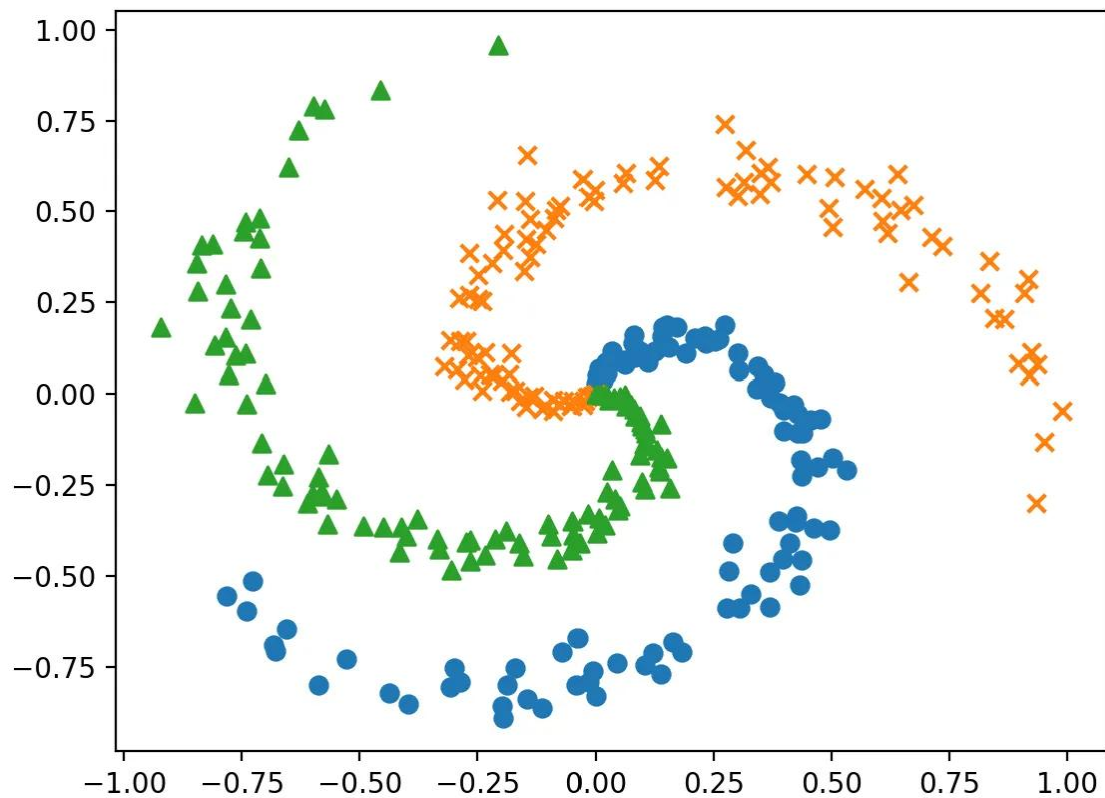
- **비선형성의 힘:** 단순한 선형 변환(Affine 계층)에 비선형 활성화 함수(Sigmoid)를 결합함으로써, 신경망은 복잡한 곡선 형태의 표현 능력을 갖추게 됩니다.
- **계층 구조의 효과:** 은닉층의 뉴런들이 데이터를 고차원으로 변환하여, 복잡한 데이터도 분류 가능한 상태로 만들 수 있음을 실증합니다.

>> 2층 신경망은 **비선형 활성화 함수**를 통해 복잡한 소용돌이 데이터를 완벽하게 구분하는 **곡선 경계**를 스스로 학습해낸다.

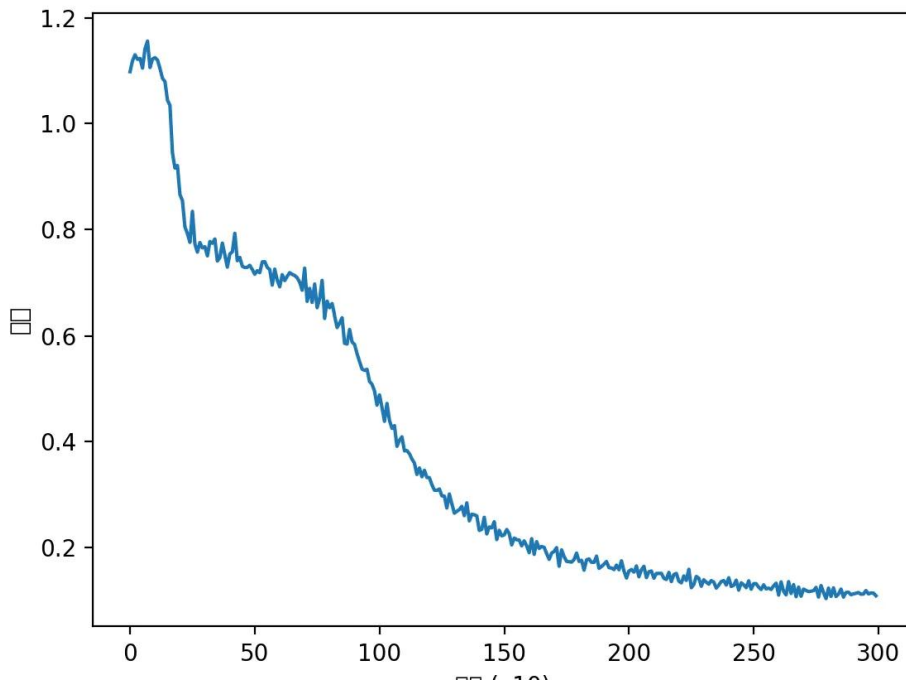
ch01/forward_net.py

```
[ -0.88322693 -2.38140594  0.13738768]  
[ -0.54204019 -2.1126579   1.12576146]  
[ -0.28019204 -1.99579937  1.49243304]  
[ -0.58301617 -2.51520942  0.01197081]  
[ -0.28041386 -2.06413233  1.48068635]  
[ -0.53834668 -2.44037429  0.39310647]  
[ -0.6459818  -2.26088624  0.91334045]]
```

ch01/show_spiral_dataset.py



ch01/train.py



에폭 223	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.15
에폭 224	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 225	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.16
에폭 226	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 227	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 228	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.15
에폭 229	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 230	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 231	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 232	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 233	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 234	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 235	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 236	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 237	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 238	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 239	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 240	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 241	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 242	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 243	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 244	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 245	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 246	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 247	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 248	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 249	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.14
에폭 250	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 251	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 252	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 253	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 254	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 255	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 256	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 257	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 258	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.12
에폭 259	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 260	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.13
에폭 261	반복 1 / 10	시간 0[s]	손실 0.11

ch01/train_custom_loop.py

